

JX-10T

客户端文档

IoT Client Document

Link the world

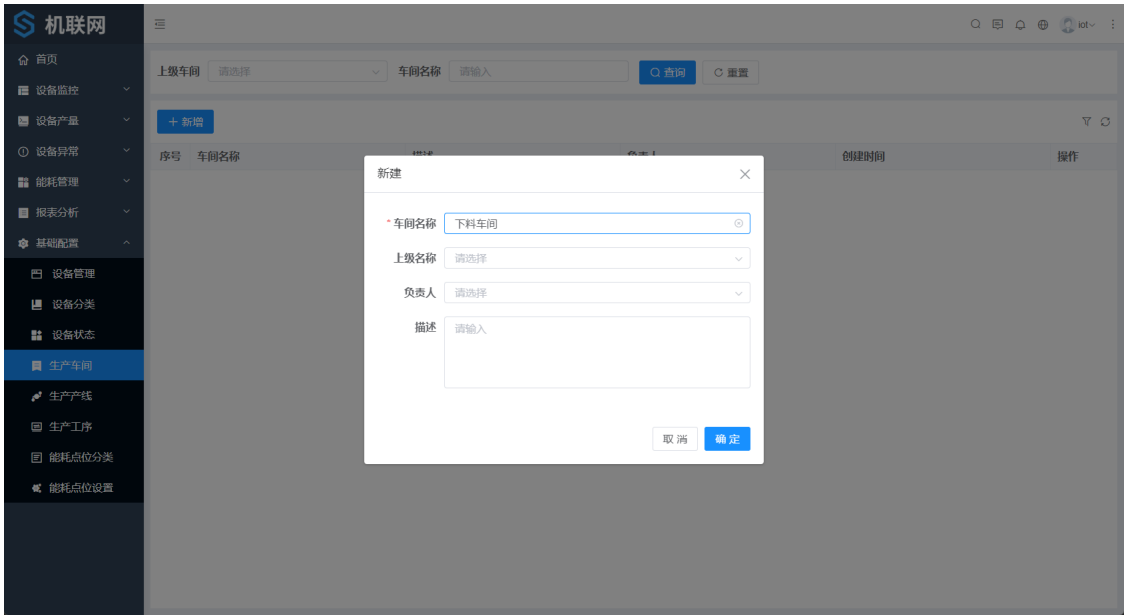
机联网系统功能说明手册

机联网系统功能说明手册

- 快速起步
- 设备监控
 - 设备运行状态
 - 设备运行状态详细页面
 - 设备状态列表
 - 设备状态分析
- 设备产量
 - 今日产量
 - 详细页面
 - 产量分析
 - 详细页面
- 设备异常
 - 异常列表
 - 异常分析
- 能源监测
 - 能源监测
 - 能源分析
- 环境监测
 - 环境监测
 - 环境分析
- 报表分析
 - 生产设备综合分析
 - 设备运转率分析
 - 生产设备OEE分析
 - 生产设备稼动率分析
 - 生产设备开机率分析
 - 生产检测设备综合分析
 - 生产检测设备OEE分析
 - 生产检测设备稼动率分析
 - 生产检测设备开机率分析
 - 不良品分析
 - 生产产量分析
 - 报警分析
 - CPK分析
 - 设备参数查询
- 基础配置
 - 设备状态
 - 能耗点位分类
 - 能耗点位设置
 - 环境点位分类
 - 环境点位设置

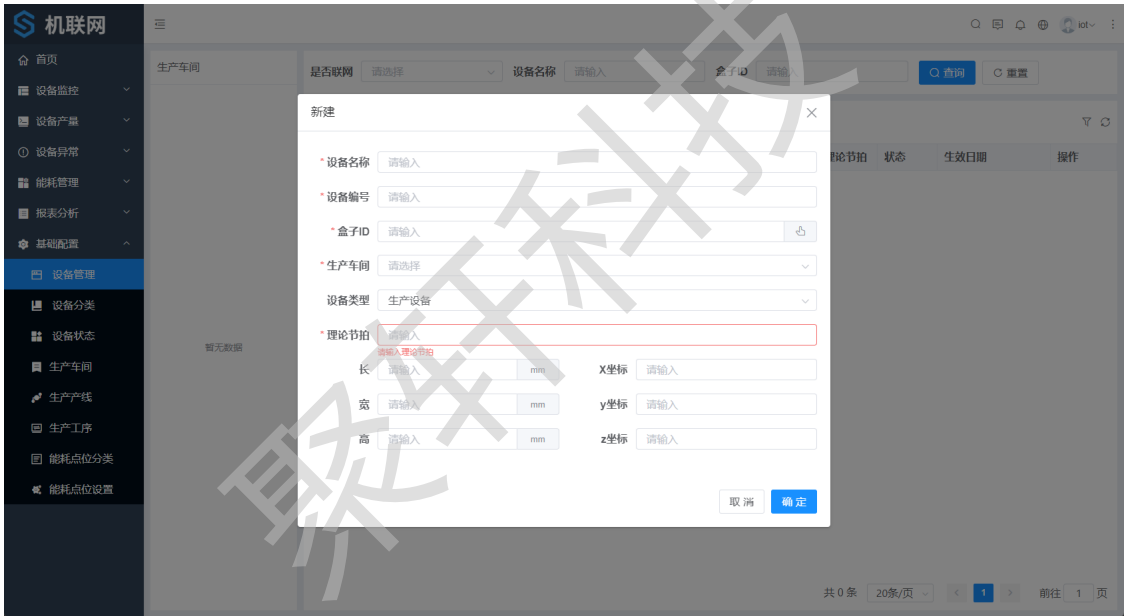
快速起步

- 添加生产车间



用于标识设备处于工厂的地点，使用树形结构

• 添加具体设备



设备名称： 系统内显示的设备名称

设备编号： 系统内显示的设备编号

盒子ID： OBJ开头的编号，此编号是从机联网系统的读取数据凭证，点击后面的小手指可以验证编号是否有效

生产车间： 选择第一步添加的车间

设备类型： 按字面意思选择分类即可

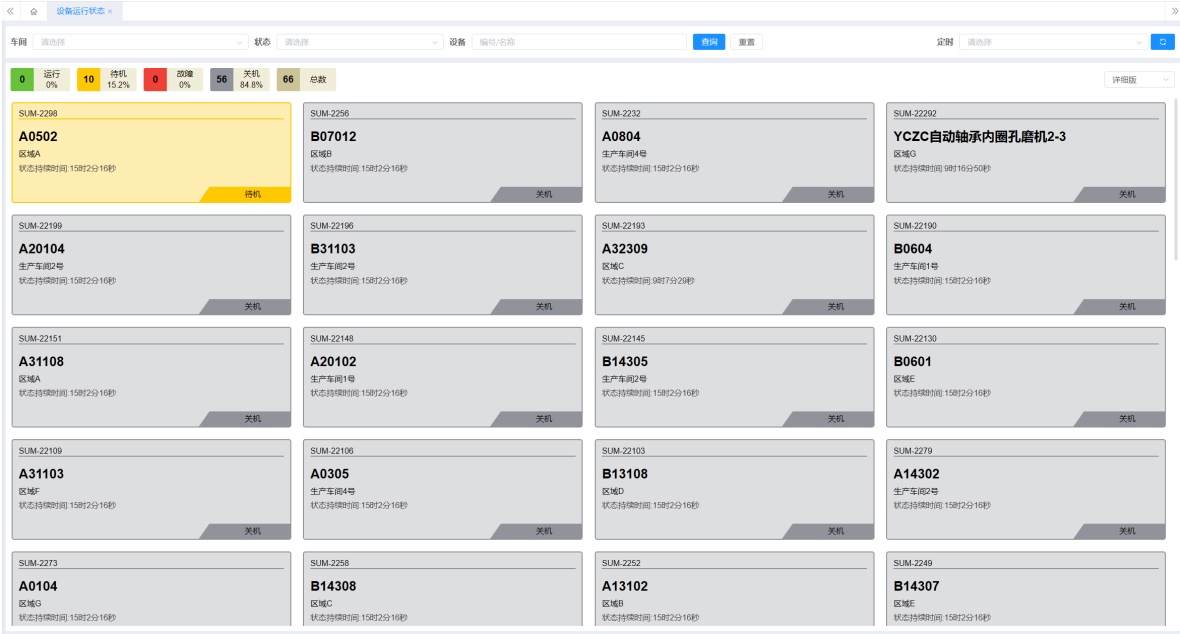
理论节拍： 机器花费多久时间可以制造出一个产品，单位为毫秒，例如：一个深沟球轴承的生产时间为5秒，那么就应该在此处填报5000

需要注意的是此数据的设置必须合理，不然稼动率计算的结果会产生偏差

###

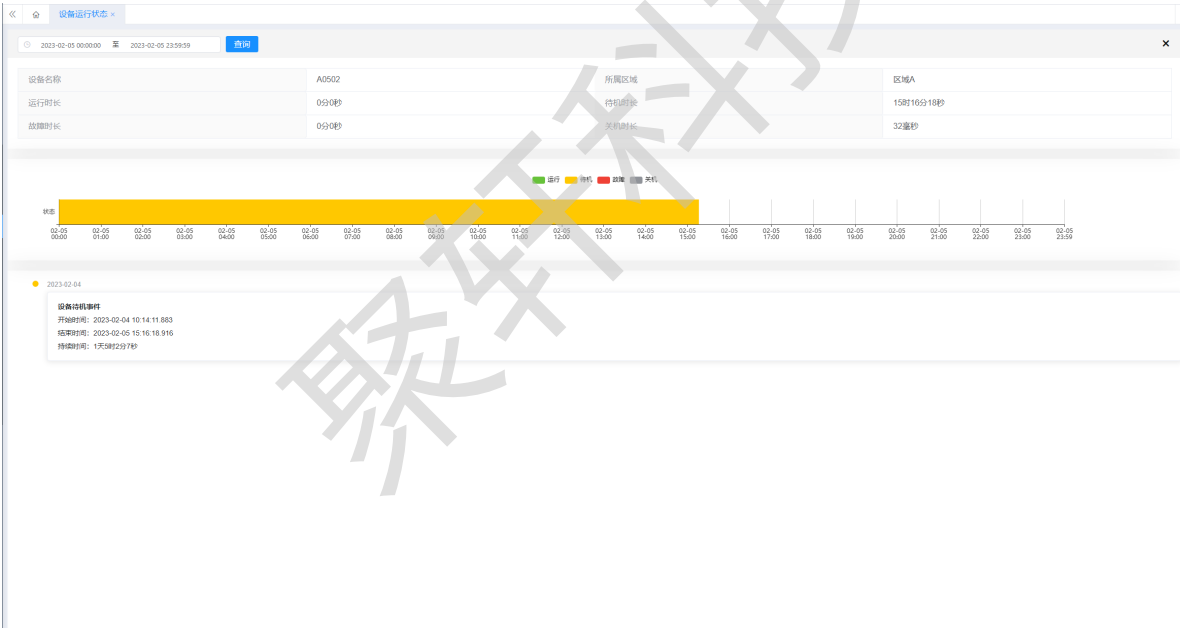
设备监控

设备运行状态



【设备运行状态】可查看设备当前的状态与持续时间，与上方状态标题对应

设备运行状态详细页面



【设备运行状态详细页面】可通过时间段查询该设备状态

设备状态列表

设备运行状态

设备状态列表

所属车间

请选择

设备名称

输入名称

日期

2023-02-05

查询

重置

查询

请选择

序号	设备名称	所属车间	日期	● 运行时长	● 待机时长	● 故障时长	● 关机时长	操作
1	PRODUC	区域A	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
2	B07012	区域B	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
3	A0804	生产车间4号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
4	YCZC自动轴承内圈孔磨机2-3	区域G	2023-02-05	0分0秒	5时45分20秒	0分0秒	0时36分0秒	详情
5	A20104	生产车间2号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
6	B31103	生产车间2号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
7	A32309	区域C	2023-02-05	5时48分44秒	6分3秒	0分0秒	0时26分47秒	详情
8	B0604	生产车间1号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
9	A31108	区域A	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
10	A20102	生产车间1号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
11	B14305	生产车间2号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
12	B0601	区域E	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
13	A31103	区域F	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
14	A0305	生产车间4号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
15	B13108	区域D	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
16	A14302	生产车间2号	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
17	A0104	区域G	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
18	B14308	区域C	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
19	A13102	区域B	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情
20	B14307	区域E	2023-02-05	0分0秒	0分0秒	0分0秒	15时21分34秒	详情

共 50 条

20条/页

1

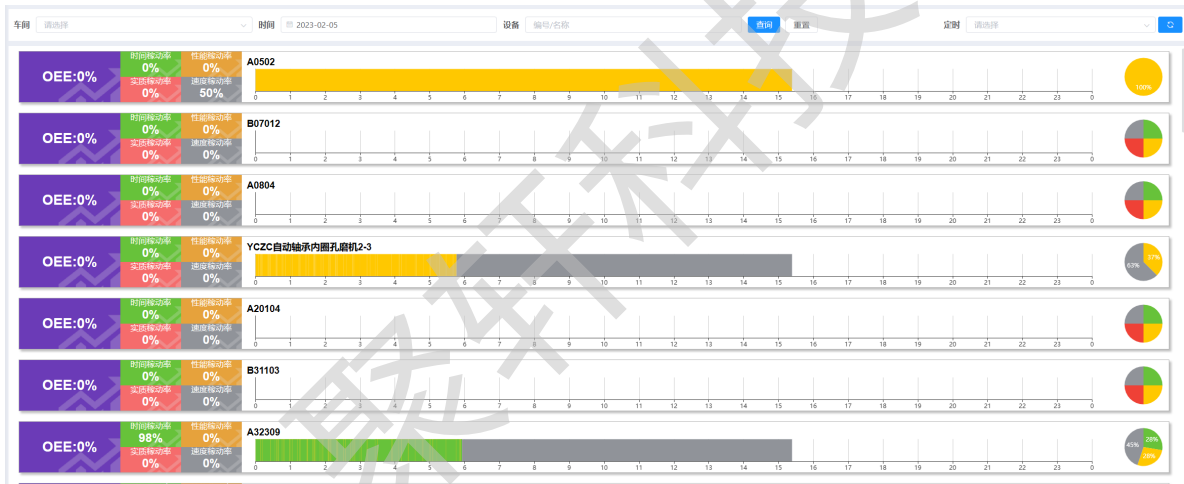
2

3

前往 1 页

【设备状态列表】列表形式展示产量，与上面的区别是，上面只能展示一种状态，列表可以展示多种状态的持续时间

设备状态分析



【设备状态分析】展示所有稼动率与当日状态的分布，用户查看此界面可以观察到设备的工作时间分布

设备产量

今日产量

车辆

请选择

设备

编号/名称

确定

重置

定制

请选择

GO

序号	设备名称	设备编号	所属车间	平均产量(个/小时)	生产数量	操作
1	A0502	SUM-2298	区域A	999.22	8903	详情
2	B07012	SUM-2256	区域B	0	0	详情
3	A0604	SUM-2232	生产车间4号	0	0	详情
4	YC2C自动轴承内圈孔磨机2.3	SUM-22292	区域G	0	0	详情
5	A20104	SUM-22199	生产车间2号	0	0	详情
6	B31103	SUM-22196	生产车间2号	0	0	详情
7	A32309	SUM-22193	区域C	0	0	详情
8	B0604	SUM-22190	生产车间1号	0	0	详情
9	A31108	SUM-22151	区域A	0	0	详情
10	A20102	SUM-22148	生产车间1号	0	0	详情
11	B14305	SUM-22145	生产车间2号	0	0	详情
12	B0601	SUM-22130	区域E	0	0	详情
13	A31103	SUM-22109	区域F	0	0	详情
14	A0305	SUM-22106	生产车间4号	0	0	详情
15	B13108	SUM-22103	区域D	0	0	详情
16	A14302	SUM-2279	生产车间2号	0	0	详情
17	A0104	SUM-2273	区域G	0	0	详情
18	B14308	SUM-2258	区域C	0	0	详情
19	A13102	SUM-2252	区域B	0	0	详情
20	B14307	SUM-2240	区域E	0	0	详情

共 59 条

20条/页

1

2

3

>

>

前往: 1

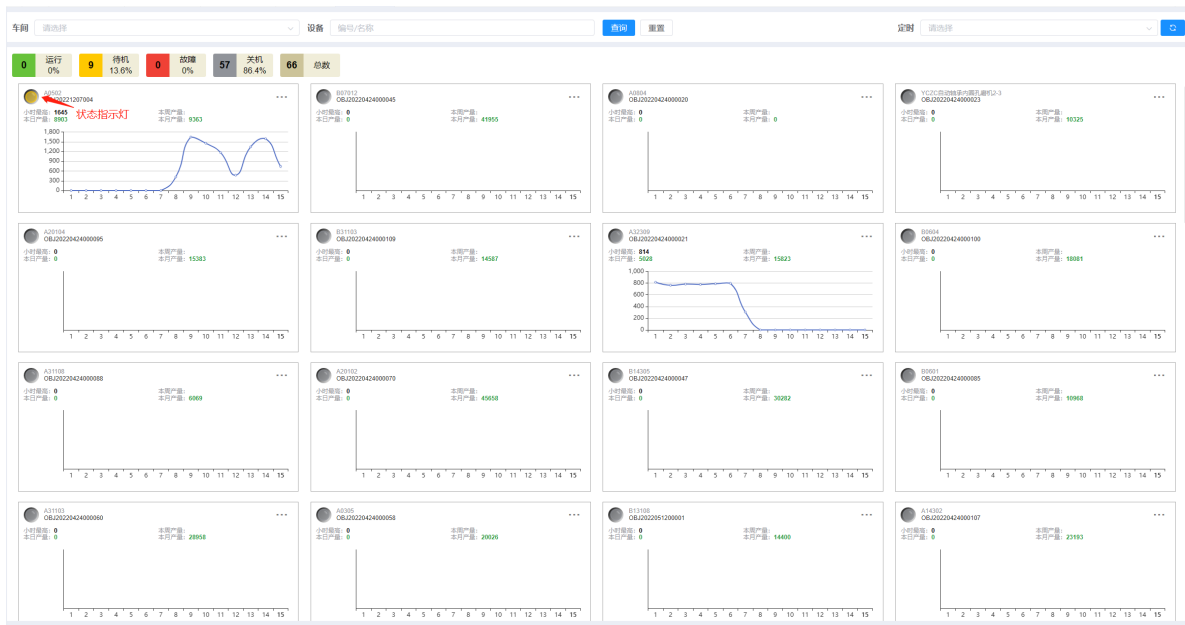
【今日产量】以表格形式展示当天的累计与平均产量

详细页面



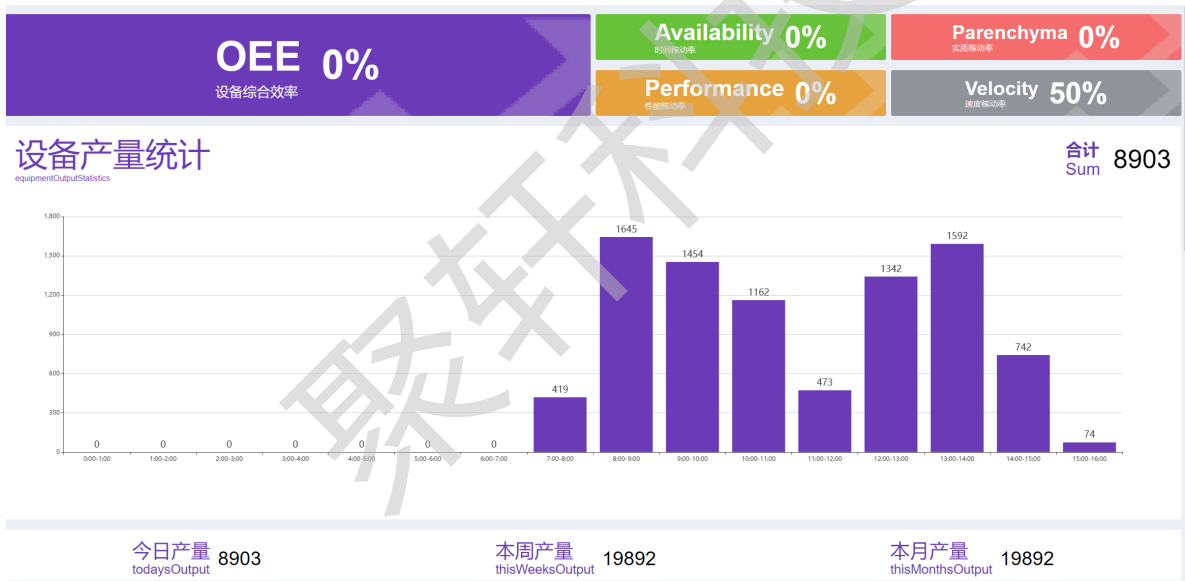
【今日产量详细页面】：可查看单日不同时间段产量信息、以图表和表格形式体现

产量分析



【产量分析】以图表形式展示数据统计，每个块的右上方指示灯颜色与页面顶端的状态颜色相匹配，块中的折线图以小时作为单位将产量进行分段统计，可以查看出当天每个小时的产量信息，右上角可以设置定时刷新；点击块右上方的省略号可以查看设备的详细分析

详细页面



设备异常

异常列表

能耗类型

请选择

点位名称

请输入

查询

重置

序号	日期	能耗类型	点位名称	点位位置	起始度数	终止度数	使用度数	操作
1	2022-10-31	电	二楼2号电表	生产车间4号	1750.00	1800.00	50.00	详情
2	2022-10-31	电	二楼4号电表	生产车间4号	1740.00	1800.00	60.00	详情
3	2022-10-31	电	二楼3号电表	生产车间4号	2000.00	2100.00	100.00	详情
4	2022-10-31	电	二楼1号电表	生产车间4号	580.00	610.00	30.00	详情
5	2022-10-30	电	二楼2号电表	生产车间4号	1750.00	1750.00	0.00	详情
6	2022-10-30	电	二楼4号电表	生产车间4号	1740.00	1740.00	0.00	详情
7	2022-10-30	电	二楼3号电表	生产车间4号	2000.00	2000.00	0.00	详情
8	2022-10-30	电	二楼1号电表	生产车间4号	560.00	580.00	20.00	详情
9	2022-10-29	电	二楼1号电表	生产车间4号	530.00	560.00	30.00	详情
10	2022-10-28	电	二楼1号电表	生产车间4号	525.00	530.00	5.00	详情
11	2022-10-27	电	二楼1号电表	生产车间4号	510.00	525.00	15.00	详情
12	2022-10-26	电	二楼1号电表	生产车间4号	500.00	510.00	10.00	详情
13	2022-10-25	电	二楼1号电表	生产车间4号	470.00	500.00	30.00	详情
14	2022-10-24	电	二楼1号电表	生产车间4号	410.00	470.00	60.00	详情
15	2022-10-23	电	二楼1号电表	生产车间4号	410.00	410.00	0.00	详情

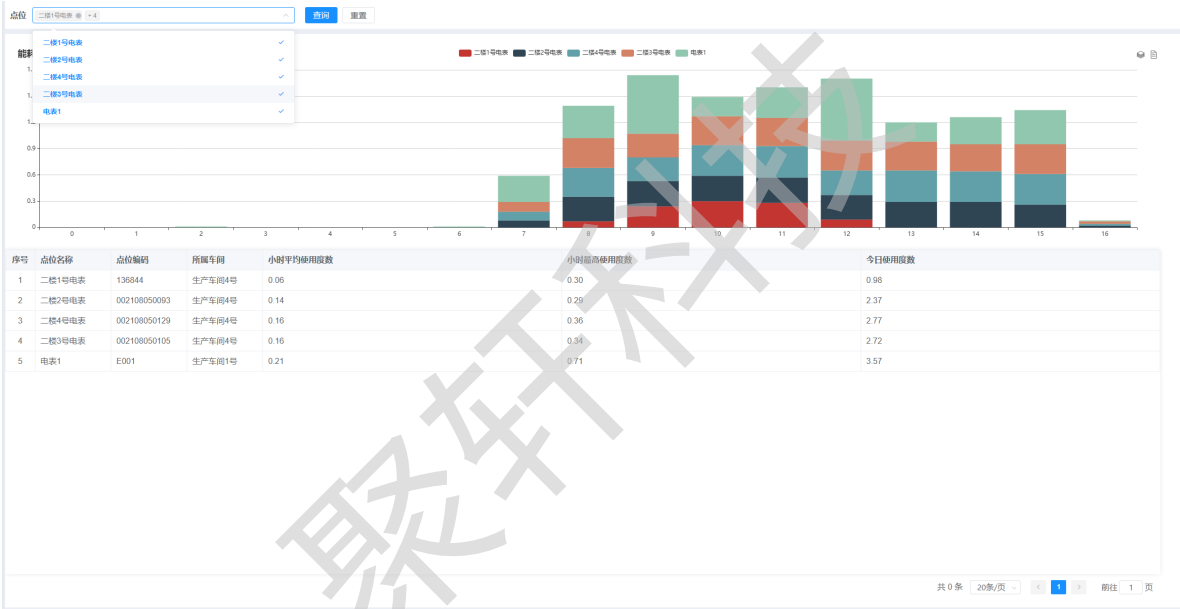
共 15 条

20条/页

12345

前往1页

能源分析



环境监测

环境监测

环境类型请选择

点位名称请输入

查询

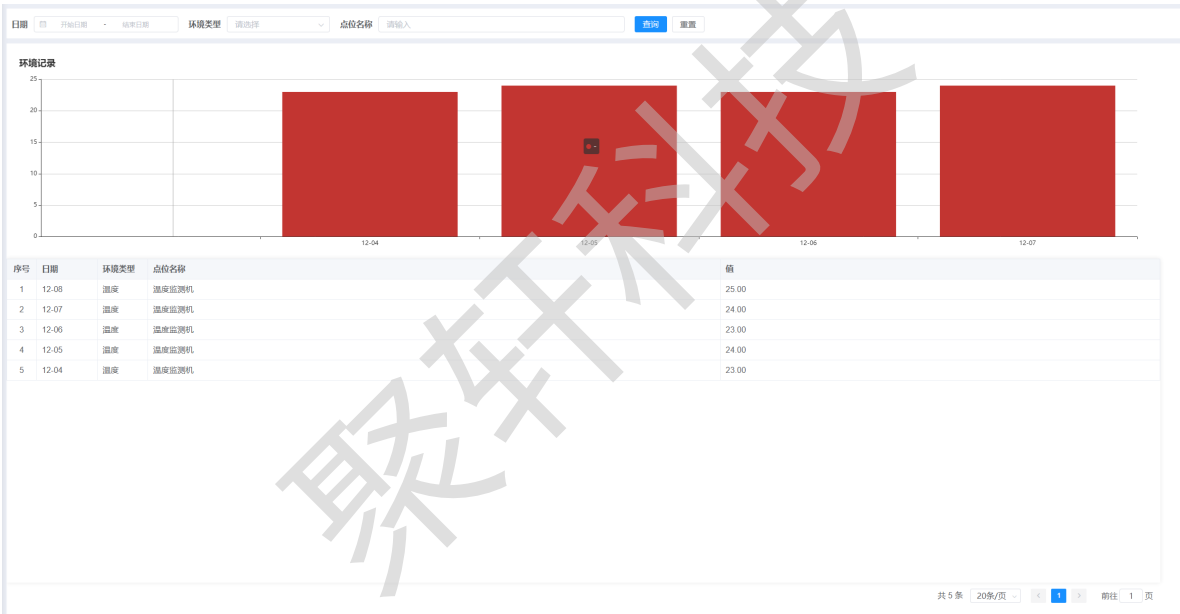
重置

序号	日期	环境类型	点位名称	点位位置	值	操作
1	2022-12-8	温度	温度监测机	生产车间1号	25.00	详情
2	2022-12-7	温度	温度监测机	生产车间1号	24.00	详情
3	2022-12-6	温度	温度监测机	生产车间1号	23.00	详情
4	2022-12-5	温度	温度监测机	生产车间1号	24.00	详情
5	2022-12-4	温度	温度监测机	生产车间1号	23.00	详情

共 5 条20条/页<1>前往1 页

【环境监测】环境点位设备接收的信息

环境分析



【环境分析】报表加图表形式体现环境记录信息

报表分析

生产设备综合分析

轴管通

WMS

机联网

首页

工单管理

设备监控

设备产量

设备异常

能耗管理

报表分析

生产设备综合...

设备运转率...

生产设备O...

生产设备开...

生产检测设...

生产检测设...

生产检测设...

生产检测设...

检测机综合...

车间

工序

设备名称

查询

重置

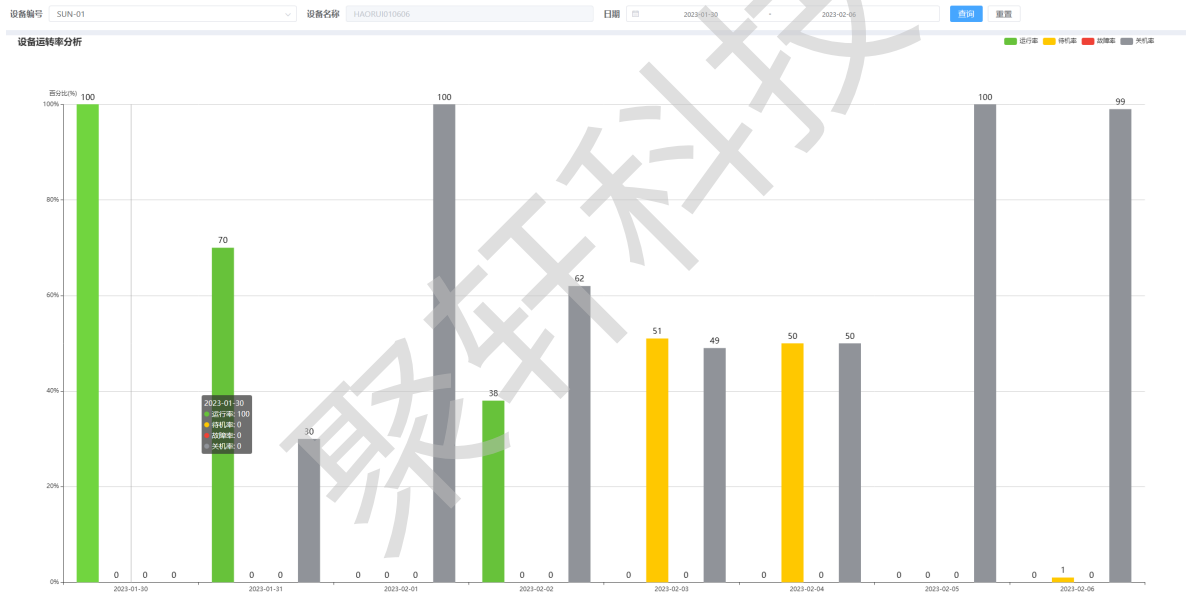
标准值设置

序号	设备编号	设备名称	所属车间	加工工序	设备负荷			稼动率				速度
					开机时间	关机时间	负荷率(%)	时间稼动率(%)	性能稼动率(%)	实质稼动率(%)		
1	AM2021080100128	HAORUI010506	区域E	外径终磨	3时11分0秒	7时26分51秒		93%	77%	20%		
2	SUN-012	313510	生产车间1号	外径终磨	3时17分14秒	7时20分37秒		94%	8%	0%		
3	SUM-2233	861714053720011	生产车间2号	沟道超精	3时8分24秒	7时29分27秒		80%	49%	44%		
4	SUM-2230	B14303	生产车间2号		3时7分49秒	7时30分2秒		100%	9%	0%		
5	SUM-2227	A14304	生产车间1号		3时17分47秒	7时20分4秒		92%	30%	19%		
6	SUM-2224	A31106	生产车间2号		2时38分56秒	7时58分55秒		102%	8%	0%		
7	SUM-2221	A0301	生产车间1号		3时8分4秒	7时29分47秒		100%	8%	0%		
8	SUM-2218	A0702	生产车间1号		3时8分4秒	7时29分47秒		93%	9%	0%		
9	SUM-2215	B0603	区域A		3时17分51秒	7时20分0秒		100%	9%	0%		
10	SUM-2212	A0202	区域C		3时17分12秒	7时20分39秒		80%	63%	24%		
11	SUM-2298	A0502	区域A		8时45分57秒	1时51分54秒		102%	8%	0%		
12	SUM-2295	B32302	区域C		3时17分14秒	7时20分37秒		100%	9%	0%		
13	SUM-2292	A0504	生产车间3号		3时11分0秒	7时26分51秒		93%	40%	19%		
14	SUM-2289	B0104	生产车间2号		3时7分40秒	7时30分11秒		72%	39%	16%		

共 158 条 20条/页 1 2 3 4 5 6 ... 8 前往 1 页

1.【生产设备综合分析】综合展示稼动率，左上角的标准值用于将不同门槛的值进行颜色区分

设备运转率分析



【设备运转率分析】查询设备在某时间段内的运转率

生产设备OEE分析

车间

请选择

日期

2023-01-30

2023-02-06

查询

重置

标准值设置

序号	设备名称	01-30	01-31	02-01	02-02	02-03	02-04	02-05	02-06
1	A0502	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	B07012	30%	30%	73%	0%	80%	63%	0%	86%
3	A0604	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	YC2C自动轴承内圈孔磨削2-3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	A20104	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	B31103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	A32309	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	B0604	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	A31108	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	A20102	27%	64%	66%	0%	84%	87%	0%	82%
11	B14305	27%	53%	56%	0%	60%	59%	0%	66%
12	B0601	0%	0%	0%	0%	30%	27%	0%	31%
13	A31103	31%	67%	59%	0%	61%	51%	0%	56%
14	A0305	22%	45%	43%	0%	42%	38%	0%	35%
15	B13108	31%	0%	35%	0%	31%	35%	0%	36%
16	A14302	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	A0104	0%	0%	0%	0%	42%	40%	0%	46%
18	B14308	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	A13102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	B14307	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

共 59 条20条/页123前往1页

【生产设备oee分析】主要展示oee，上方可以使用时间段进行筛选，左上角的标准值可以将不同门槛的值进行颜色区分

生产设备稼动率分析

车间

请选择

日期

2023-02-01

2023-02-06

稼动率

时间稼动率

查询

重置

标准值设置

序号	设备名称	02-01	02-02	02-03	02-04	02-05	02-06
1	A0502	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	B07012	97%	0%	86%	67%	0%	100%
3	A0804	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	YC2C自动轴承内圈孔磨削2-3	34%	0%	0%	0%	0%	0%
5	A20104	99%	0%	80%	95%	0%	96%
6	B31103	100%	0%	100%	100%	0%	100%
7	A32309	0%	0%	0%	93%	98%	0%
8	B0604	0%	0%	95%	96%	0%	86%
9	A31108	0%	0%	0%	100%	0%	100%
10	A20102	97%	0%	82%	88%	0%	97%
11	B14305	99%	0%	89%	87%	0%	99%
12	B0601	0%	0%	90%	82%	0%	90%
13	A31103	90%	0%	76%	63%	0%	76%
14	A0305	97%	0%	80%	76%	0%	80%
15	B13108	97%	0%	70%	78%	0%	86%
16	A14302	100%	0%	100%	100%	0%	100%
17	A0104	0%	0%	89%	88%	0%	98%
18	B14308	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	A13102	100%	0%	100%	100%	0%	100%
20	B14307	0%	0%	0%	0%	0%	0%

共 59 条

20条/页

1

2

3

前往

1

页

【生产设备稼动率分析】展示除了oee之外的稼动率，上方可以使用时间段进行筛选，左上角的标准值可以将不同门槛的值进行颜色区分，可通过下拉选择不同的稼动率查询

生产设备开机率分析

车间

请选择

日期

2023-02-01

2023-02-09

查询

重置

标准值设置

序号	设备名称	02-01	02-02	02-03	02-04	02-05	02-06	02-07	02-08	02-09
1	B14304	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	B20105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

共 2 条

20条/页

1

前往 1 页

【生产检测设备oee分析】同生产设备oee分析

生产检测设备稼动率分析

车间

请选择

日期

2023-02-01

2023-02-09

稼动率

时间稼动率

查询

重置

标准值设置

序号	设备名称	02-01	02-02	02-03	02-04	02-05	02-06	02-07	02-08	02-09
1	B14304	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
2	B20105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

共 2 条

20条/页

1

前往 1 页

【生产检测设备稼动率分析】同生产设备稼动率分析

生产检测设备开机率分析

车间

请选择

日期

2023-02-01

2023-02-09

查询

重置

标准值设置

序号	设备名称	02-01	02-02	02-03	02-04	02-05	02-06	02-07	02-08	02-09
1	B14304	58.00%	57.00%	61.00%	62.00%	0.00%	69.00%	69.00%	83.00%	67.00%
2	B20105	0.00%	0.00%	34.00%	35.00%	36.00%	21.00%	35.00%	31.00%	16.00%

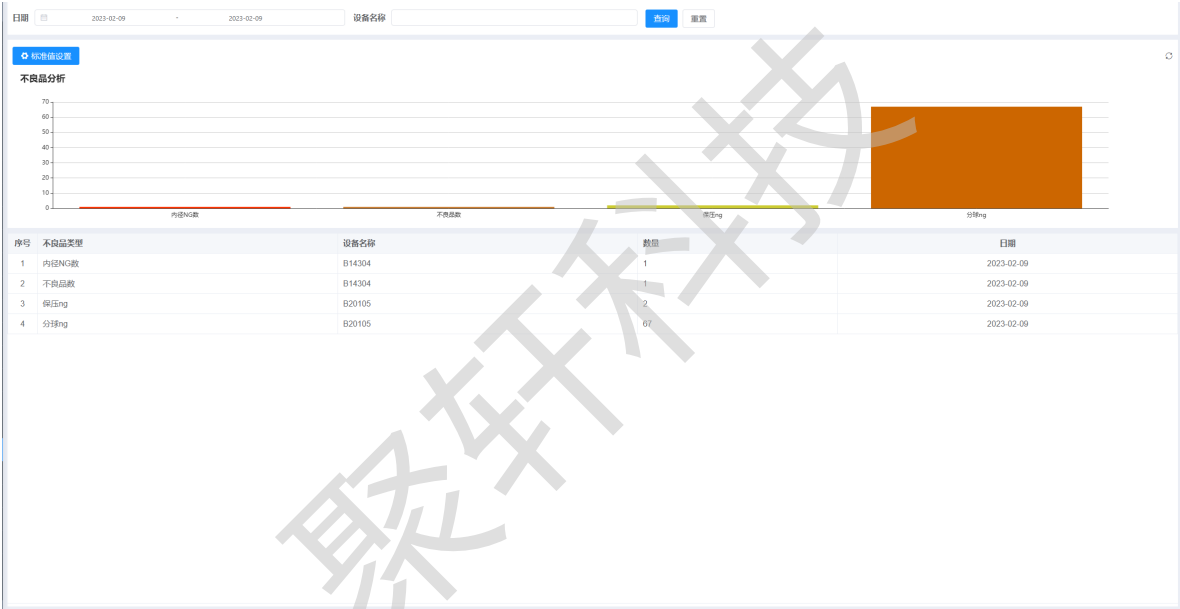
共 2 条

20条/页

1

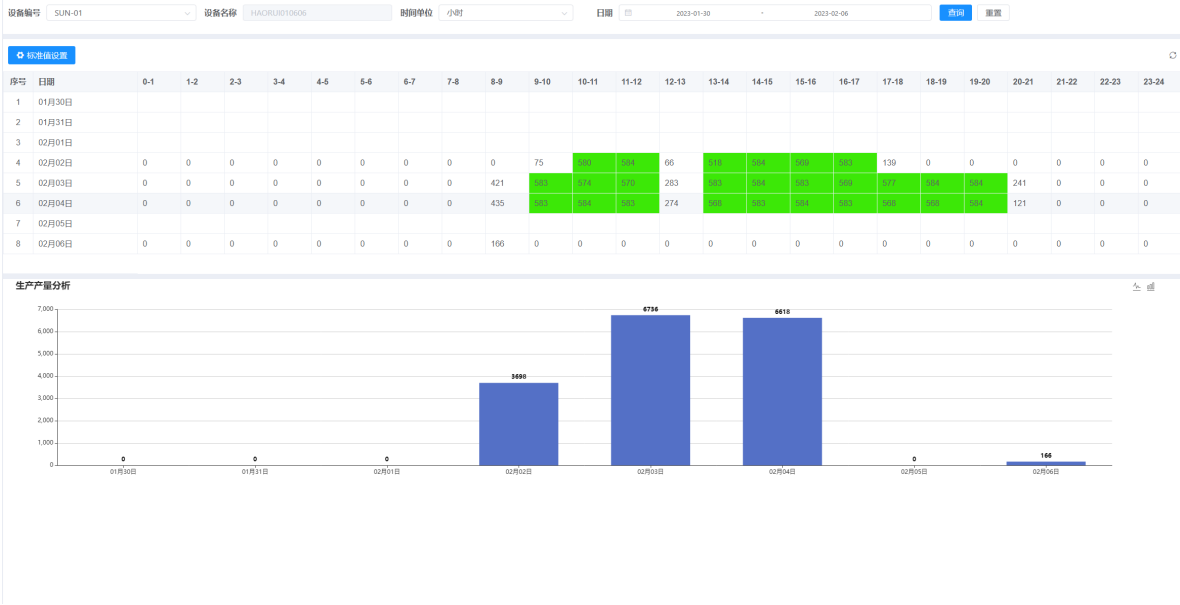
前往 1 页

不良品分析



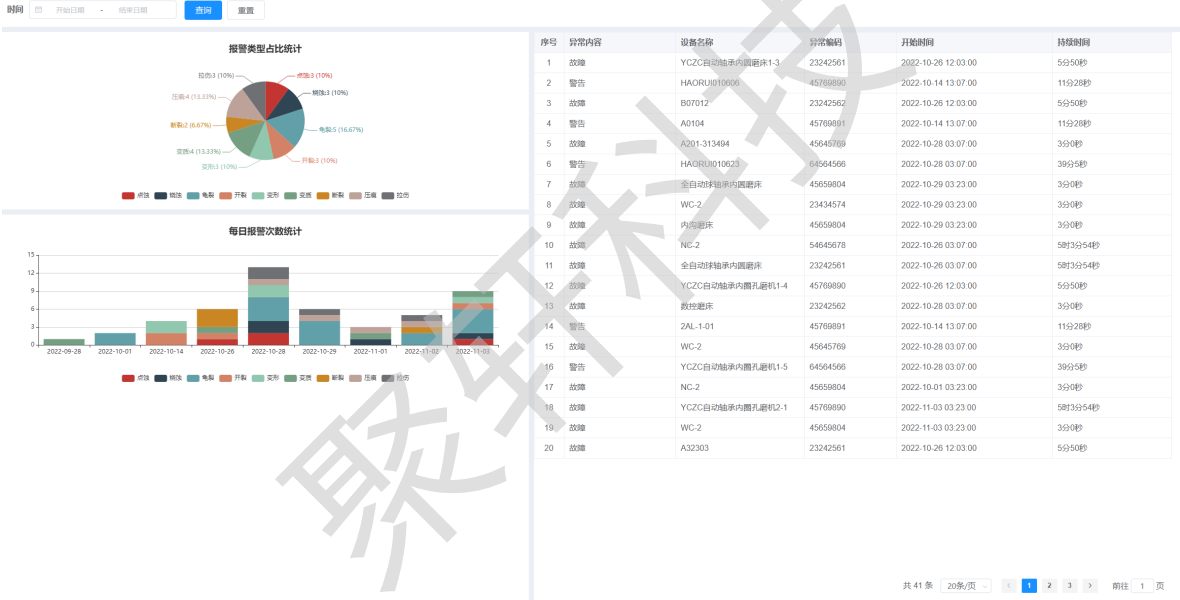
【不良品分析】检测机设备统计不良品信息

生产产量分析



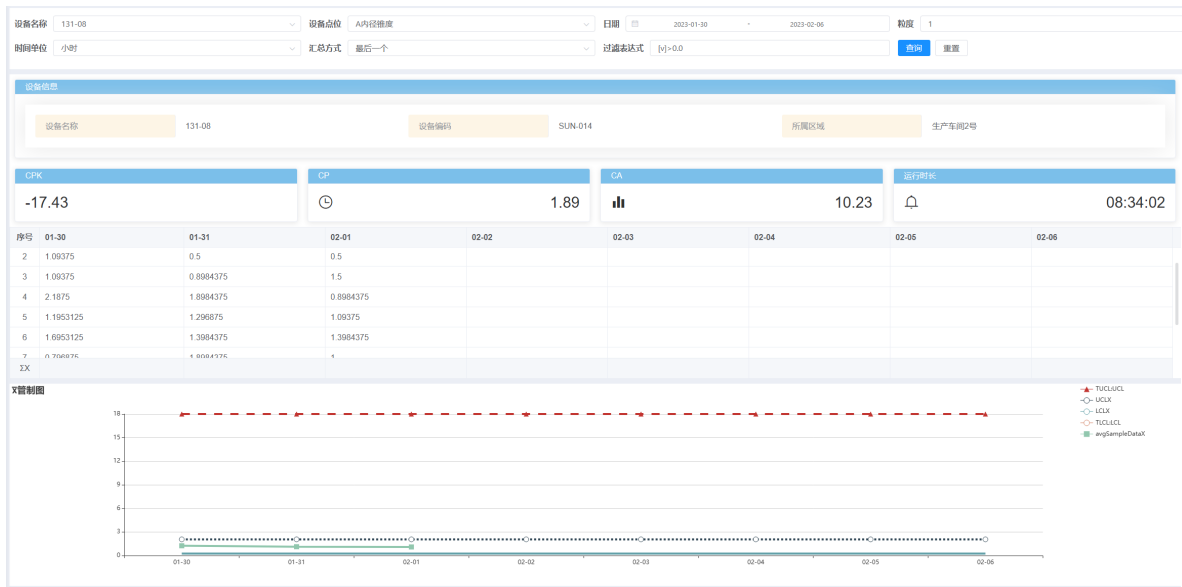
【生产产量分析】在上方选择设备，时间单位，时间，可以用报表形式进行产量查看

报警分析

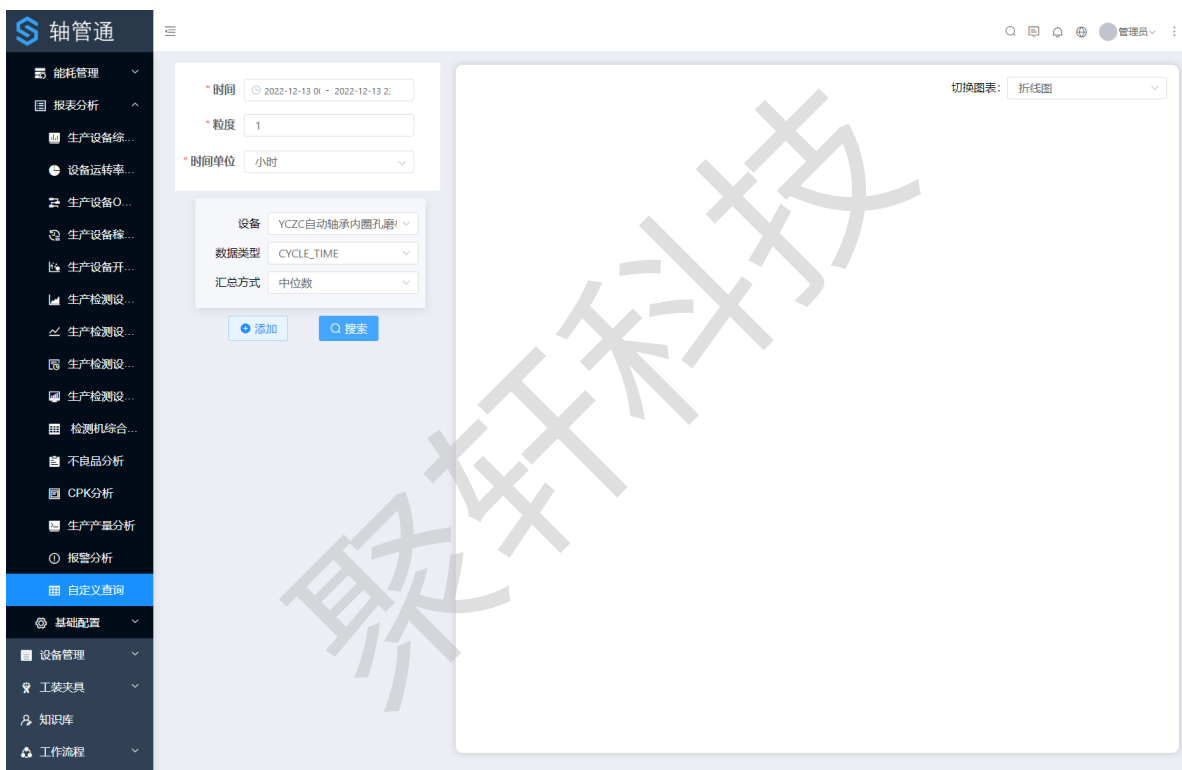


【报警分析】以报表形式展示设备报警记录信息

CPK分析



【CPK分析】通过给定查询条件查询设备CPK相关信息



6.【自定义查询】首先在最上方选择时间，粒度(用时间单位将数据进行分组计算)；在下方点击添加，选择设备，和此设备的点位，再选择相应的函数进行计算，输出值会以图表的形式展示在右侧

稼动率相关概念与公式

开关机时间（负荷时间）、循环运行时间（稼动时间）、循环效率（实际节拍）

1.1、时间稼动率=【稼动时间/负荷时间】*100%。

1.2、性能稼动率=实质稼动率*速度稼动率

实质稼动率=（实际节拍*生产数量）/稼动时间

速度稼动率=理论节拍/实际节拍

1.3、OEE=时间稼动率*性能稼动率*良品率

设备参数查询



查询条件

时间

开始日期

-

结束日期

时间不能为空

粒度

1

时间单位

天

设备

请选择

数据类型

请选择

取消

确定

【设备参数查询】查询设备指定点位的值

基础配置

设备状态

序号	名称	编码	描述	颜色	状态	创建用户	创建时间	操作
1	待机	online	#0E9D00	#FFC800	启用	刘斌强ibq	2022-10-26 11:25:55	编辑 详情
2	运行	boot		#67C23A	启用	刘斌强ibq	2022-10-26 10:58:31	编辑 详情
3	报警	warn		#E6A23C	禁用	刘斌强ibq	2022-10-26 11:27:28	编辑 详情
4	故障	error		#EF4136	启用	刘斌强ibq	2022-10-26 11:26:55	编辑 详情
5	关机	offline		#909399	启用	刘斌强ibq	2022-10-26 11:28:31	编辑 详情
6	总故	all	555	#CCC399	启用	刘斌强ibq	2022-10-26 11:29:13	编辑 详情
</								

能耗类型电

查询重置

+ 新增				▼	🔍
序号	点位名称	点位编号	能耗类型	操作	
1	电表1	E001	电	编辑	删除
2	二楼3号电表	002108050105	电	编辑	删除
3	二楼4号电表	002108050129	电	编辑	删除
4	二楼2号电表	002108050093	电	编辑	删除
5	二楼1号电表	136844	电	编辑	删除

共 5 条20条/页1前往1页

【能耗点位设置】添加能耗点位设备

环境点位分类

分类名称请输入

上级分类请选择

查询重置

+ 新增				▼	🔍
序号	分类名称	点位类型	备注	操作	
1	▼ 默认分类 (温度)	温度		编辑	
2	1111	温度		编辑	删除
3	123213	温度		编辑	删除
4	默认分类 (温度)	温度		编辑	删除

【环境点位分类】同能耗点位分类

环境点位设置

环境类型

请选择

Q 查询

重置

新增

▼

🔍

序号	点检名称	点检编号	环境类型	操作
1	温度监测机	WD-001	温度	编辑 删除

共 1 条

20条/页

< 1 >

前往: 1 页

【环境点位设置】同能耗点位设置

聚轩科技